



Redes de Computadores 1

TRABALHO PRÁTICO – APLICAÇÃO CLIENTE/SERVIDOR

1. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é proporcionar a experiência prática no desenvolvimento de aplicações distribuídas baseadas no modelo cliente-servidor, utilizando sockets e protocolos de transporte.

Ao final do trabalho, o aluno deverá ser capaz de:

- Implementar comunicação utilizando sockets TCP;
- Projetar e documentar um protocolo de aplicação;
- Analisar o comportamento da comunicação utilizando o Wireshark;
- Compreender os conceitos de multiplexação, conexões simultâneas e troca de mensagens;
- Relacionar a implementação desenvolvida aos conceitos estudados na disciplina.

2. ORGANIZAÇÃO

O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em grupos de até 3 alunos.

Todos os integrantes devem compreender a implementação e participar da apresentação.

Linguagem de programação livre

Valor: 22 pontos

3. TEMA DO TRABALHO

O grupo deverá implementar uma aplicação distribuída baseada em sockets TCP, entre as opções:

Opção A – Sistema de Chat - Aplicação de mensagens instantâneas entre usuários.

Opção B – Aplicação em Rede - Jogo, sistema colaborativo ou outra aplicação cliente-servidor aprovada previamente pelo professor.

4. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A aplicação deverá possuir obrigatoriamente:

Servidor Central - Responsável por:

- aceitar conexões simultâneas;
- registrar usuários;
- manter informações sobre clientes conectados;
- responder solicitações dos clientes;
- detectar desconexões.

Clientes - Responsáveis por:

- interação com o usuário;
- comunicação com o servidor;
- troca de mensagens ou informações necessárias à aplicação.

Toda comunicação entre cliente e servidor deverá utilizar sockets TCP.

5. REQUISITOS FUNCIONAIS

O servidor deverá:

- Registrar usuários utilizando apelido (nickname);
- Manter lista atualizada de usuários conectados;
- Disponibilizar essa lista aos clientes;
- Tratar desconexões e falhas de comunicação.

O cliente deverá:

- Registrar-se utilizando um apelido ao se conectar ao servidor;
- Solicitar a lista de usuários disponíveis;
- Permitir interação com outros participantes ou com a aplicação;
- Encerrar a conexão adequadamente.

6. PROTOCOLO DE APLICAÇÃO

Cada grupo deverá definir seu próprio protocolo de aplicação.

O relatório deverá documentar:

Tipos de mensagens

Exemplos: LOGIN, LIST, MESSAGE, LOGOUT, ...

Formato das mensagens

Exemplo:

LOGIN;marlon

MESSAGE;joao;Olá

7. TESTES E ANÁLISE DE TRÁFEGO

O grupo deverá realizar testes e documentá-los no relatório, incluindo:

Análise no Wireshark - Identificar e explicar:

- Three-Way Handshake TCP;
- Encerramento da conexão TCP;
- Portas de origem e destino;
- Mensagens do protocolo da aplicação;
- Troca efetiva de dados entre os participantes.

Análise Funcional

- Cenários normais de uso;
- Desconexões inesperadas;
- Tratamento de erros;
- Limitações encontradas.

O grupo deverá relacionar os resultados observados aos conceitos estudados em sala.

8. FUNCIONALIDADES EXTRAS (BÔNUS)

Funcionalidades adicionais poderão receber pontuação complementar. Exemplos:

- Interface gráfica aprimorada;
- Aplicação mobile;

- Autenticação de usuários;
- Criptografia da comunicação;
- Compartilhamento de arquivos;
- Compatibilidade multiplataforma.

9. ENTREGA E APRESENTAÇÃO

Submeter via Moodle até o dia 24/07/26:

- Código-fonte completo;
- Arquivo README com instruções para compilação, configuração e execução do sistema;
- Relatório final (seguir o modelo da SBC).

A apresentação ocorrerá até o dia 24/07, em data e horário previamente agendados, na sala G409.

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

Nosso grupo já tem 3 alunos. Um colega que está sem grupo pode se juntar a nós?

Não.

Estamos com dificuldade para fazer o trabalho e só conseguimos desenvolver o básico.

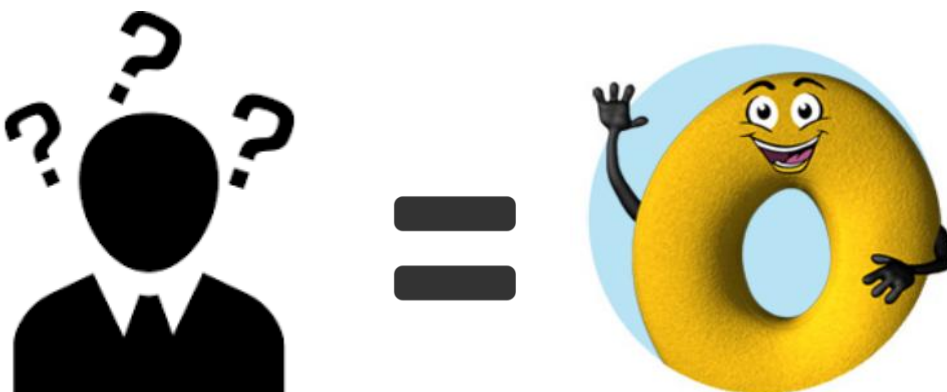
Todo e qualquer esforço do aluno/grupo será bem recompensado. Um relatório bem elaborado, explicando as limitações e sugerindo melhorias no trabalho, pode contribuir para a nota.

Posso utilizar IA Generativa baseada para auxiliar no desenvolvimento do trabalho?

Modelos de LLMs são ferramentas poderosas. O uso de IA generativa é permitido como ferramenta de apoio, porém todos os integrantes devem compreender integralmente a implementação. Lembre-se de que você não terá acesso a esse recurso durante a apresentação do trabalho.

Um integrante do meu grupo não está familiarizado com o conteúdo apresentado. Corremos o risco de tirarmos zero?

Caso algum integrante não domine o conteúdo, há risco de zerar a nota do grupo. Em situações assim, o ideal é adotar uma abordagem simples, garantindo que todos compreendam o que será apresentado. Normalmente, o professor direciona as “dúvidas” aos que demonstram menor conhecimento. Por isso, é essencial alinhar o conhecimento do grupo com o que está sendo desenvolvido.



Um dos integrantes tem um compromisso e não poderá estar presente no dia da apresentação.

Marque um dia e horário em que todos possam apresentar.